

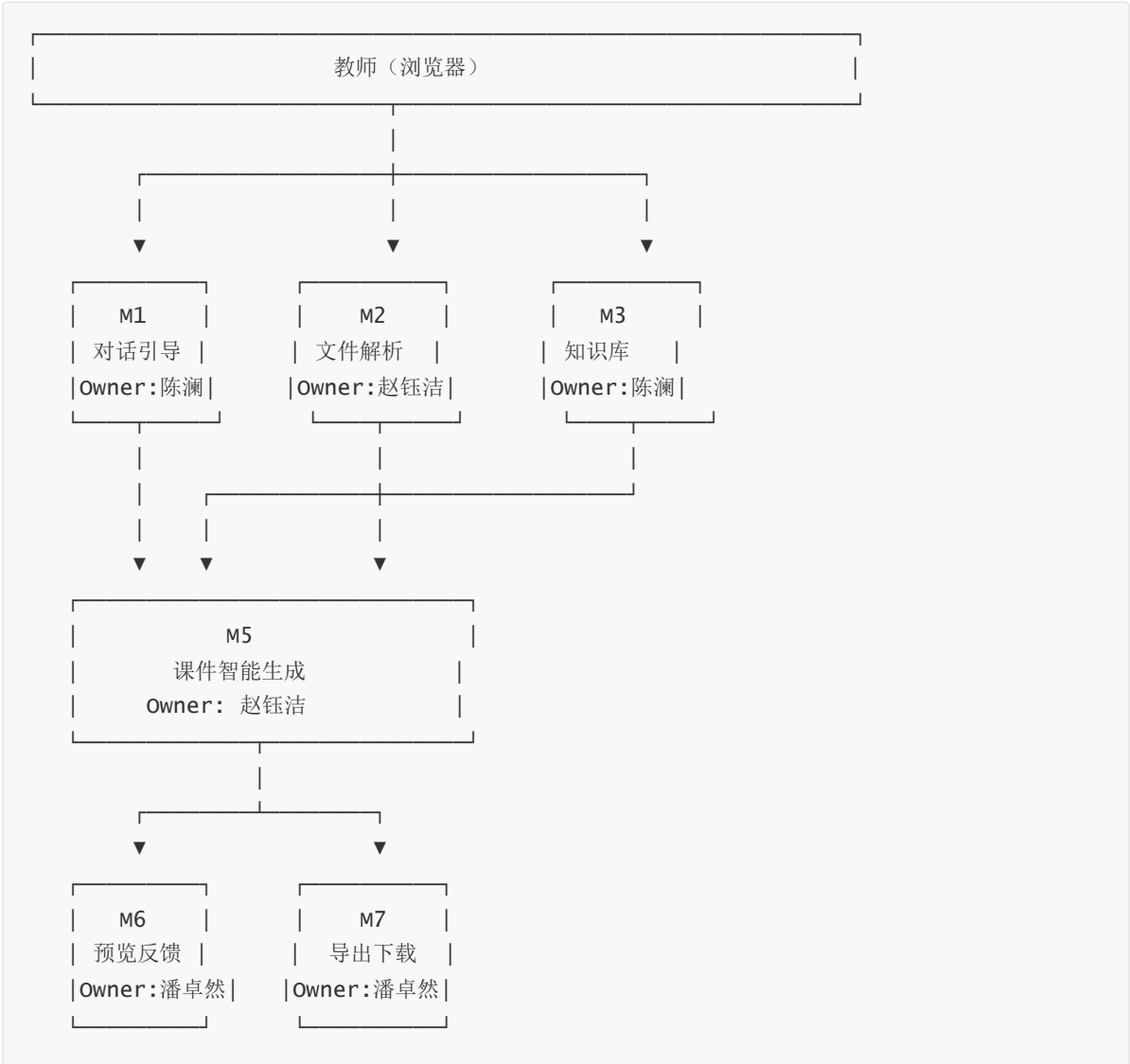
09 — 功能模块划分与开发总览

版本 v2.0 | 2026-07-20 | 工期：7月22日 → 8月22日（一个月）
核心思路：**以用户可见的功能模块（纵向）组织开发，不以技术层（横向）划分。**
每个模块有 Owner，Owner 对该模块的端到端交付负责。

一、团队分工速查

姓名	角色	Owner 模块	一句话
姜文杰	后端工程师	—	所有模块的 API 层 + M5 核心编排器
潘卓然	前端工程师	M6、M7	所有模块的前端 UI + 预览/下载 Owner
陈澜	AI 工程师（理解）	M1、M3、M4	意图理解 + RAG + 语音
赵钰洁	AI 工程师（生成）	M2、M5	多模态解析 + PPT/Word/动画生成
陶克钦	PM/测试/数据	—	进度管理 + 全部模块测试验收 + 知识库资料

二、7 个功能模块全景图



M4 语音输入 → M1（语音转文字后填入对话）
Owner：陈澜

三、每个模块详细定义

M1 — 会话与对话引导

用户故事： 教师输入"我想备一节Python列表的课"→ AI 追问授课对象、课时 → 教师回答 → AI 确认总结 → 教师确认。

维度	内容
Owner	陈澜
涉及人员	陈澜(意图引擎) + 姜文杰(Chat API + Session API) + 潘卓然(对话UI)
输入	用户文本消息
输出	IntentResult（结构化教学意图，含知识点、流程、风格）
前置依赖	无（可最先开发）
目标完成	8月2日

子任务清单：

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
1.1	意图分析引擎 (analyzer + 状态机)	陈澜	ai/intent/analyzer.py, state.py	模糊输入 → 结构化 IntentResult JSON
1.2	Prompt 模板 (提取/追问/确认)	陈澜	ai/prompts/intent_extract.txt, follow_up.txt, confirm.txt	每个 Prompt 单独测试通过
1.3	Session API (创建/查询/列表)	姜文杰	backend/routers/session.py, models/session.py	Postman 测试 CRUD 全通
1.4	Chat SSE API (流式对话)	姜文杰	backend/routers/chat.py	SSE 流式返回 question/confirm 事件
1.5	对话页面 UI (气泡 + 追问卡片 + 确认面板)	潘卓然	Chat.vue, MessageBubble.vue, QuestionCard.vue, ConfirmPanel.vue	假数据渲染 3 轮对话正常

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
1.6	SSE 流式解析 + 打字机效果	潘卓然	<code>utils/sse.js</code>	真实 SSE 流 → 逐字渲染
1.7	对话状态管理 (Pinia store)	潘卓然	<code>stores/session.js</code>	消息列表、追问状态正确

Owner 职责（陈澜）：

- 驱动 M1 从 7/22 到完成 (8/2)
- 确保 `IntentAnalyzer.analyze()` 被姜文杰正确调用
- 验收潘卓然的对话 UI 能正确渲染 question/confirm 两种事件
- 与姜文杰联调 SSE 流 → 与潘卓然联调前端渲染

M2 — 文件上传与多模态解析

用户故事： 教师拖拽 PDF/Word/图片/视频到上传区 → 显示缩略图和解析状态 → 后端提取文本内容供 M5 使用。

维度	内容
Owner	赵钰洁
涉及人员	赵钰洁(解析器) + 姜文杰(上传API + 文件管理) + 潘卓然(上传组件)
输入	文件二进制 + ref_description
输出	FileInfo + ReferenceMaterial（解析后文本）
前置依赖	M1（需要 session_id 关联文件）
目标完成	8月1日

子任务清单：

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
2.1	PDF 文本提取	赵钰洁	<code>gen/parse/pdf.py</code>	教材 PDF 提取前 500 字，中文正常
2.2	Word 文本提取	赵钰洁	<code>gen/parse/doc.py</code>	教案 Word 提取，标题层级保留

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
2.3	图片描述 (DeepSeek Vision / OCR)	赵钰洁	gen/parse/image.py	含文字截图 → 返回描述含图中文字
2.4	视频关键帧提取 + 摘要	赵钰洁	gen/parse/video.py	MP4 → 关键帧 JPG + 200 字摘要
2.5	文件上传 API (校验 + 存储)	姜文杰	backend/routers/file.py, services/file_mgr.py	5 种格式各上传一个全部成功
2.6	文件 ORM 模型 + DB 记录	姜文杰	backend/models/file.py	上传后 data.db 有记录
2.7	拖拽上传组件 + 文件列表 + 进度条	潘卓然	FileUploader.vue	拖拽 PDF → 进度条 → 列表显示 FileInfo
2.8	上传后异步解析 (后台任务)	姜文杰	services/file_mgr.py	上传成功 → 返回 FileInfo → 后台调赵钰洁解析

Owner 职责 (赵钰洁) :

- 驱动 M2 从 7/22 到完成 (8/1)
- 确保 4 个解析函数能被陈澜 (fusion.py) 正常 import
- 验收姜文杰的上传 API 能正确触发解析
- 验收潘卓然的上传组件 UI 交互流畅

M3 — 知识库与RAG检索

用户故事: 陶克钦收集教材/教案 → 运行 build_kb.py → ChromaDB 入库 → M5 生成课件时自动检索相关知识。

维度	内容
Owner	陈澜
涉及人员	陈澜(RAG全链路) + 陶克钦(资料收集)
输入	knowledge-base/ 目录下的 PDF/Word/txt
输出	RAGDocument 列表 (检索结果, 含 content + source + score)
前置依赖	M2 (loader 调赵钰洁的解析函数) + 陶克钦的资料收集
目标完成	8月3日

子任务清单：

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
3.1	知识库资料收集整理	陶克钦	knowledge-base/ 目录	5 类资料各 ≥ 目标数量
3.2	文档加载器	陈澜	ai/rag/loader.py	遍历 knowledge-base/ → 加载全部文档
3.3	文本分割（中文友好）	陈澜	ai/rag/splitter.py	chunk_size=500, overlap=50
3.4	向量化 + ChromaDB 入库	陈澜	ai/rag/embedder.py	入库后 chroma_data/ 目录存在
3.5	检索器（RAGRetriever 类）	陈澜	ai/rag/retriever.py	search("Python列表", top_k=3) → 3 条相关结果
3.6	一键构建脚本	陈澜	ai/build_kb.py	陶克钦能独立运行
3.7	检索准确率验证	陶克钦	知识库资料清单.xlsx	5 个查询 × top3, Precision@3 ≥ 60%

Owner 职责（陈澜）：

- 驱动 M3 从 7/22 到完成（8/3）
- 确保 RAGRetriever.search() 能被姜文杰正确 import
- 把 build_kb.py 交给陶克钦并教会运行
- 与陶克钦协作验证检索质量

M4 — 语音输入

用户故事： 教师点击录音按钮 → 说话 → 松开 → 文字自动填入对话输入框。

维度	内容
Owner	陈澜
涉及人员	陈澜(Whisper转写) + 姜文杰(语音API) + 潘卓然(录音组件)
输入	浏览器录音 WebM/WAV
输出	文字字符串
前置依赖	无（独立模块，可并行开发）

维度	内容
目标完成	8月2日

子任务清单：

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
4.1	faster-whisper 加载 + 转写	陈澜	<code>ai/speech/transcriber.py</code>	5 秒中文音频 → 文字准确率 > 90%
4.2	语音 API 端点	姜文杰	<code>backend/routers/speech.py</code>	Postman 上传音频 → 返回 <code>{"text": "..."} </code>
4.3	浏览器录音组件 (MediaRecorder)	潘卓然	<code>VoiceInput.vue</code>	点击录音 → 波形动画 → 松手上传 → 文字回填

Owner 职责（陈澜）：

- 驱动 M4 从 7/25 到完成 (8/2)
- 确保 `SpeechTranscriber.transcribe()` 能被姜文杰正确 import
- 验收潘卓然的录音组件 → 语音 → API → 转写 → 文字上屏全链路

M5 — 课件智能生成

用户故事： 教师点击"生成课件"→ 系统自动融合意图+RAG+参考 → 生成 PPT + Word 教案 + HTML5 互动游戏。

维度	内容
Owner	赵钰洁
涉及人员	赵钰洁(PPT/Word/动画生成) + 陈澜(知识融合) + 姜文杰(编排器+任务API)
输入	IntentResult + RAGDocument[] + ReferenceMaterial[]
输出	.pptx + .docx + .html 文件 + TaskInfo
前置依赖	M1 (IntentResult) + M2 (ReferenceMaterial) + M3 (RAGDocument)
目标完成	8月12日

子任务清单：

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
5.1	PPT 样式系统 (颜色/字体/边距常量)	赵钰洁	<code>gen/pptx/layout.py</code>	常量定义完整, 字号/颜色体系合理
5.2	PPT 页面模板 (封面/目录/内容/总结)	赵钰洁	<code>gen/pptx/slides.py</code>	4 种页面各生成一页 → 排版正常
5.3	PPT Generator (LLM大纲 → 页面组装)	赵钰洁	<code>gen/pptx/generator.py</code>	指令 → ≥10 页 .pptx → PowerPoint 可打开
5.4	Word Generator (LLM内容 → 6板块教案)	赵钰洁	<code>gen/docx/generator.py</code> , <code>sections.py</code>	指令 → ≥3 页 .docx → Word 可打开
5.5	动画/游戏 Generator (LLM → HTML5)	赵钰洁	<code>gen/anim/generator.py</code>	指令 → .html → 浏览器可交互
5.6	Prompt 模板 (PPT大纲/内容/教案/动画)	赵钰洁	<code>gen/prompts/*.txt</code>	每个 Prompt 单独测试通过
5.7	知识融合器 (意图 + RAG+参考 → 指令集)	陈澜	<code>ai/fusion/fusion.py</code>	三路输入 → 输出完整 GenerationInstruction
5.8	课件生成编排器 (全流程调度)	姜文杰	<code>backend/services/orchestrator.py</code>	单次 <code>run_generation()</code> → 生成 3 种文件
5.9	异步任务 API (触发 + 轮询)	姜文杰	<code>backend/routers/generate.py</code> , <code>models/task.py</code>	POST → <code>task_id</code> → GET 轮询 → <code>completed</code>
5.10	生成触发 UI + 进度展示	潘卓然	<code>stores/task.js</code>	点击生成 → 跳转预览页 → 进度条展示

Owner 职责 (赵钰洁) :

- 驱动 M5 从 8/1 到完成 (8/12) —— M5 是核心模块, 复杂度最高

- 确保 `gen_ppt()` / `gen_doc()` / `gen_animation()` 能被姜文杰正确 import
- 确保 4 个解析函数能被陈澜正确 import
- 验收姜文杰的 orchestrator 完整链路不报错
- 验收潘卓然的进度展示和轮询逻辑正确

M6 — 课件预览与反馈迭代

用户故事： 生成完成后 → 在线预览 PPT/Word/动画 → 输入修改意见 → 课件重新生成。

维度	内容
Owner	潘卓然
涉及人员	潘卓然(预览页+反馈面板) + 姜文杰(任务轮询API)
输入	task_id
输出	用户看到课件内容 + 可提交修改意见触发再生
前置依赖	M5（需要先有生成结果）
目标完成	8月16日

子任务清单：

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
6.1	预览页面（进度轮询 → 课件展示）	潘卓然	<code>Preview.vue</code>	进页面 → 轮询 → 100% → 展示课件列表
6.2	PPT 在线预览组件	潘卓然	<code>PPTViewer.vue</code>	Office Online Viewer 嵌入或降级显示
6.3	Word 在线预览组件	潘卓然	<code>DocViewer.vue</code>	同上方案
6.4	动画 iframe 嵌入预览	潘卓然	<code>AnimViewer.vue</code>	iframe 加载 HTML5 游戏，可交互
6.5	修改反馈面板	潘卓然	<code>EditPanel.vue</code>	输入文字意见 → 点击再生 → 跳转新 task
6.6	版本历史（多次生成记录）	潘卓然	<code>Preview.vue</code> 内	同一 session 的多次生成结果列表，可切换

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
6.7	任务状态轮询 API (已有, 联调验证)	姜文杰	<code>backend/routers/generate.py</code>	轮询间隔 2s, completed/failed 停止

Owner 职责 (潘卓然) :

- 驱动 M6 从 8/8 到完成 (8/16)
- 确保预览页面 4 种状态正常: loading / completed / failed / empty
- 验收修改反馈 → 重新生成 → 新课件替换旧课件的完整闭环

M7 — 导出下载

用户故事: 教师点击下载按钮 → 浏览器下载 .pptx / .docx / .html 文件。

维度	内容
Owner	潘卓然
涉及人员	潘卓然(下载UI) + 姜文杰(下载API)
输入	file_id
输出	浏览器触发文件下载
前置依赖	M5 (需要先生成文件)
目标完成	8月18日

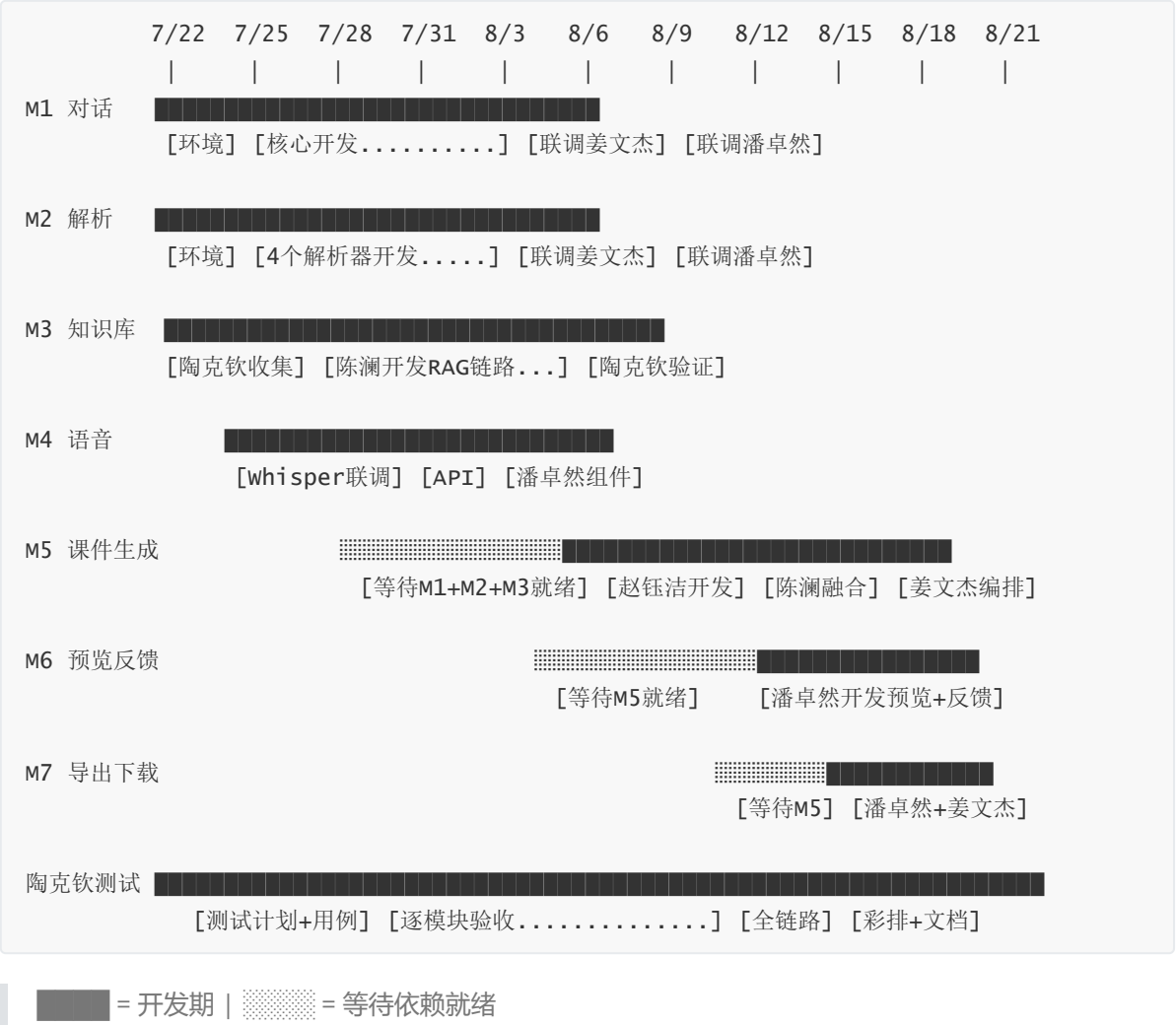
子任务清单:

#	子任务	执行人	产出文件	验收标准
7.1	文件下载 API (stream + Content-Disposition)	姜文杰	<code>backend/routers/download.py</code>	GET /download/{file_id} → 浏览器下载文件
7.2	下载页面 (课件列表 + 下载按钮)	潘卓然	<code>Download.vue</code>	课件文件列表 + 点击下载 → 浏览器保存
7.3	批量下载支持	潘卓然	<code>Download.vue</code> 内	逐个下载或提示打包

Owner 职责 (潘卓然) :

- 驱动 M7 从 8/12 到完成 (8/18)
- 确保 3 种文件类型下载后本地可打开
- 验收文件名、文件大小、内容正确

四、模块开发时间线（具体日期）



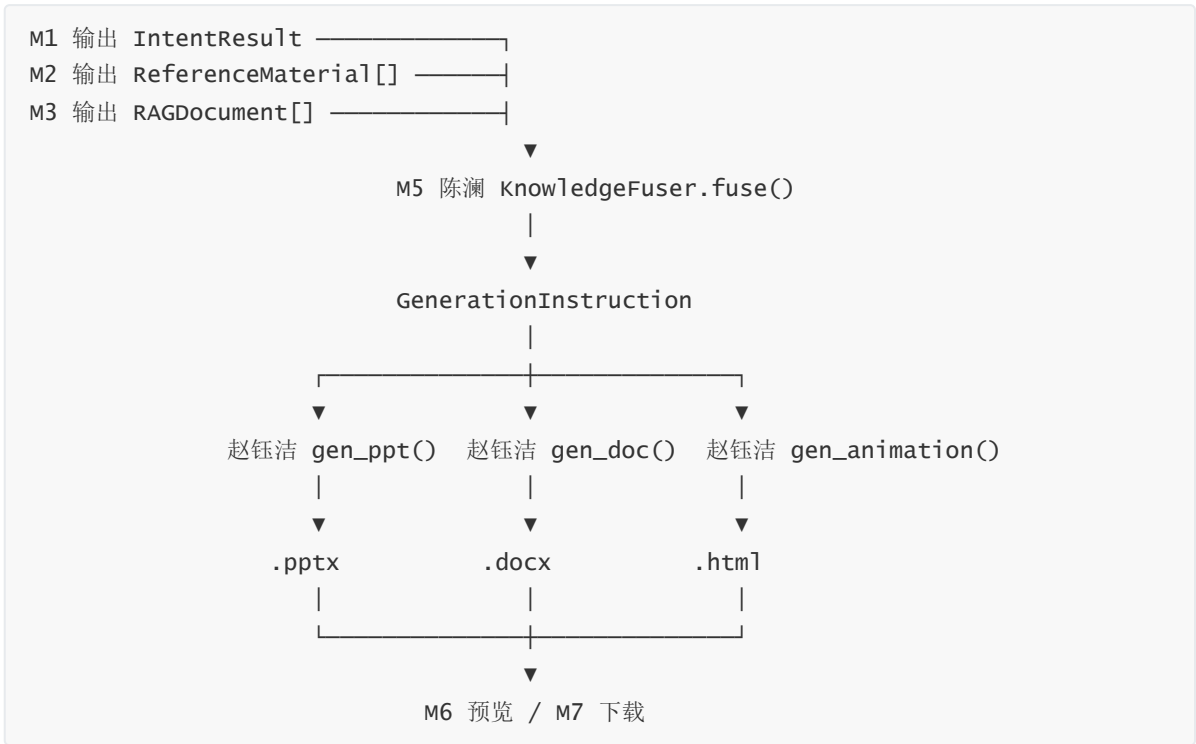
五、关键日期里程碑

日期	里程碑	验收内容	责任人
7/24 (周四)	Phase 1 完成	8 个交付物全部通过 (health/前端骨架/API文档/DB/LLM/ChromaDB/PDF解析/知识库清单)	陶克钦验收
7/28 (周一)	M2 解析函数交付	赵钰洁 → 陈澜: 4 个解析函数可 import	赵钰洁 + 陈澜
8/1 (周五)	M1+M2 联调完成	对话可追问、文件可上传解析	陈澜 + 姜文杰
8/3 (周日)	M3 知识库就绪	build_kb.py 可运行, 检索结果相关	陈澜 + 陶克钦

日期	里程碑	验收内容	责任人
8/8 (周五)	M5 PPT+Word 交付	gen_ppt() / gen_doc() 可被姜文杰 import	赵钰洁 → 姜文杰
8/10 (周日)	M5 全链路跑通	orchestrator 完整链路 (Step 1-6) 不报错	姜文杰 + 全队
8/14 (周四)	全链路联调	50 条用例通过率 ≥ 95%，P0 Bug 清零	陶克钦
8/17-18 (周日一)	第 1 轮彩排	10 分钟 Demo 完整走一遍	全队
8/20 (周三)	第 2 轮彩排	问题清零，演示稳定	全队
8/22 (周五)	最终交付	10 项最终检查全部通过，提交竞赛材料	全队

六、模块间接口契约（关键！）

6.1 模块间数据流



6.2 接口类型定义

所有模块间传递的数据类型定义在 `backend/schemas.py`，由姜文杰维护。陈澜和赵钰洁通过 `from backend.schemas import ...` 使用。

6.3 接口变更流程

- 1. 发现现有接口不满足需求 → 先在团队群提出
- 2. Owner 评估影响范围: "谁依赖这个接口? "
- 3. 姜文杰更新 backend/schemas.py + 协议文档
- 4. 通知所有下游消费者同步更新
- 5. 陶克钦验收变更后的两端对齐

七、模块验收清单（陶克钦使用）

模块	验收项	验收方法	目标日期
M1	3 轮对话 → AI 追问合理 → 确认总结完整	手动对话测试	8/2
M2	5 种格式各上传 1 个 → 全部解析成功	上传 + 查看解析结果	8/1
M3	5 个查询 → top3 相关率 ≥ 60%	人工判断相关性	8/3
M4	5 秒中文录音 → 转写准确率 > 90%	对比原文和转写	8/2
M5	同一指令生成 3 次 → 3 次都成功	检查 .pptx/.docx/.html	8/12
M6	预览翻页正常 + 修改意见 → 再生成功	修改 → 等待 → 确认变化	8/16
M7	下载 3 种文件 → 本地打开内容正确	文件大小 > 0 + 可打开	8/18

本文档由陶克钦（PM）和全队共同维护，任何模块边界变更需更新本文档。